Виталий Белов

Москва, Россия | Дата рождения: 10 декабря 2002 | +7 967 961 58 24 | vitalii.belof@gmail.com | vita.belov2016@yandex.ru
GitHub: poliroika | Telegram: @poliroika

AI/ML Engineer с фокусом на NLP, LLM, Graph ML, reinforcement learning и мультиагентные системы. Интересуюсь созданием масштабируемых интеллектуальных систем, пользовательских AI-продуктов и agentic-архитектур. Готов к релокации.

Кратко о себе

AI/ML Engineer с более чем 3-летним опытом на стыке прикладных исследований и production ML. Специализируюсь на end-to-end **LLM/RAG** и **Graph RAG** системах, **мультиагентных системах (MAS)** и **RL-окружениях для post-training LLM**. Имею сильную инженерную базу в Python/C++ и хорошие практики **MLOps** (Docker, CI/CD, мониторинг). Рассматриваю роли в направлениях NLP/LLM, agentic systems, graph-based ML и low-latency AI systems.

Ключевые навыки

LLM, RAG и агенты: Retrieval, Prompt Engineering, Graph RAG, Agent Topologies, Tool Integration, Offline Evaluation, Agent Orchestration.
RL и post-training LLM: RL-окружения, reward-oriented optimization pipelines, evaluation loops, training stability.
Graph ML и MAS: графовые представления, cross-document linking, проектирование и оптимизация коммуникации между агентами.
ML и данные: Supervised/Unsupervised Learning, Feature Engineering, метрики (F1, Precision/Recall).
MLOps и deployment: Docker, CI/CD (GitHub Actions), Experiment Tracking (MLflow), мониторинг, базовый Kubernetes.
Программирование: Python (PyTorch, NumPy, Pandas, scikit-learn, SciPy, Matplotlib), C++, SQL.
Инфраструктура и инструменты: Kafka, Hadoop, Git.
Языки: русский (родной), английский (свободно), китайский (Intermediate, HSK 4), японский (N3).

Опыт работы

Anthropic — Data Team *ML Engineer / Research Engineer (RL for LLM Training)* янв 2026 – мар 2026

- Работал над **RL-инфраструктурой и окружениями** для post-training и оптимизации языковых моделей Anthropic.
- Настраивал и улучшал **reinforcement learning environments**, используемые в training loops для alignment и повышения качества моделей.
- Вносил вклад в стабильность, масштабируемость и evaluation RL-пайплайнов для frontier LLM systems.
- Фокусировался на настройке окружений, reward-oriented optimization workflows и надежности процессов обучения и оценки.

Сбербанк — Graph DS / MAS *Data Scientist / AI Researcher (Graphs, MAS, LLMs)* авг 2025 – настоящее время

- Занимаюсь исследованиями в области **графовых моделей** и **мультиагентных систем** для LLM-продуктов: топологии коммуникации агентов, оптимизация взаимодействия и tool integration.
- Разрабатывал **мультиагентные системы для внутренних команд банка**, включая domain-specific ассистентов, таких как HR-аналитик, и другие внутренние AI-продукты.
- Построил **multi-agent agent-generation system** на базе **Qwen 4B**, который превзошел альтернативные реализации при существенно более низкой стоимости.
- Разрабатывал внутренний фреймворк как альтернативу **LangGraph** для MAS с **динамической топологией**, децентрализацией и автоматической генерацией agent-graph под задачу.
- Стек: LangChain, LangGraph, Python, PyTorch, Docker, NLP, Graph ML, Multi-Agent Systems.

Сбербанк — IDP (Intelligent Document Processing) *Data Scientist / ML Engineer (NLP)* апр 2025 – июл 2025

- Разрабатывал внутренний сервис **RAG** и **Data Enrichment** для понимания документов, извлечения данных и валидации.
- Улучшил качество ответов в среднем на **+4 пункта** и на **+12** по meta-вопросам; добавил поддержку **meta-chunk**.
- Реализовал извлечение и классификацию сущностей в document processing pipeline; спроектировал архитектуру **Graph RAG** для более богатого контекста.
- Productionized компоненты с помощью Docker и базовых CI/CD практик; участвовал в задачах стабильности и мониторинга latency.

Прикладная исследовательская лаборатория, ВНИИА (Росатом) *Python/C++ Developer & Algorithm Engineer* сен 2022 – апр 2025

- Разрабатывал и оптимизировал классические и **квантовые** алгоритмы на Python/C++; поддерживал исследовательские проекты (NDA).
- Создавал воспроизводимые пайплайны обработки данных и оценки; применял ML/NLP для research-задач, связанных с рекомендательными системами.
- Участвовал в научных публикациях (см. раздел Publications).

Тинькофф — проектная стажировка *Аналитик* июн 2022 – июл 2022

- Выполнял анализ данных и подготовку отчетности; оптимизировал SQL-запросы; вместе с командой подготовил полное решение кейса.

Личные проекты

Trading Bot (Tinkoff Invest API) *Python, APIs* янв 2024 – фев 2024

- Разработал личного торгового бота с интеграцией в Tinkoff API; реализовал data ingestion, execution strategy и базовый monitoring/logging.

Dota 2 Match Outcome Predictor (DraftEdge) *Python, scikit-learn, Pandas* янв 2024 – фев 2024

- Обучил ML-модель для предсказания исходов профессиональных матчей на основе статистики драфтов и игроков; использовал feature engineering и cross-validation.

Game Lore AI Assistant *Python, LLMs, RAG, Vector DBs* 2024

- Спроектировал RAG-ассистента для context-dependent Q&A по большому корпусу игровой narrative-документации.
- Построил ingestion/chunking и embedding pipeline; настраивал prompt'ы для повышения coherence и factual grounding.

Соревнования и хакатоны

- Хакатон по трейдингу (Spectral::Technologies).
- Отборочный хакатон Kontur (трек Data Scientist).
- Отборочный хакатон в команду Сбера (трек NLP).
- Капстон-хакатон курса Газпром ML.

Публикации

- *LLM Agents, Retrieval-Augmented Systems, Low-Latency AI Systems.* Статья отправлена на конференцию и находится на рассмотрении. Релиз кода и датасета: frontier-ai/llm-agent-factory.
- *gMAS: A Framework for Dynamic Graph-Based Multi-Agent LLM Orchestration (Demo).* Статья отправлена на конференцию и находится на рассмотрении.
- *Measurement induced phase transition in the central spin model: second Rényi entropy in dual space approach.*
- *Dynamical quantum Ansatz tree approach for the heat equation.*

Образование

Московский физико-технический институт (МФТИ) 2024 – 2026
Магистратура, Прикладная математика и информатика (Проблемы современной математики)

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (ВШЭ) 2020 – 2024
Бакалавриат, Физика, специализация: квантовые вычисления

Дополнительные курсы: Deep Learning School (2024), Yandex Algorithm Training (2024), Samsung Computer Vision Course (2024), Vega Institute (Financial Math, Monte Carlo, Game Theory) (2025), Yandex Handbooks (2024–2025).